

Stock flow

Software Requirements Specification (SRS)

Documento de Analisis y requisitos



1. Problematica

Las empresas que gestionan el envio y recepcion de productos, ya sean: materia prima, materiales de construccion, etc.

tienen siempre una problematica en forma en como gestionan los productos y las entradas que se recepcionan para dichos productos sin la informacion suficiente para tratar dichos productos, tambien si es una empresa demasiado grande, clasificar a sus clientes se vuelve una manera tediosa si no manejas relaciones y gestionas los clientes con dichas relaciones para saber que producto pertenece a que cliente y clasificarlo segun el tipo de producto, y tipo de ambiente que debe estar ubicado ese producto, en caso de que las empresas tengan diferentes espacios para almacenar la mercancia. por ejemplo, zona de temperatura ambiente, zona de temperatura fria y zona de temperatura congelada en caso de ser materia prima o alimentos.

Muchas empresas gestionan la entrada y salida de mercancía mediante procesos manuales o poco organizados, lo que dificulta conocer el stock real, localizar productos rápidamente y mantener un control fiable sobre el inventario.

Esto provoca:

- Errores de inventario
- Perdida de mercancia
- Dificultad para localizar productos
- Clasificacion incorrecta
- Poca trazabilidad



2. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación web de gestión logística que permita controlar de forma eficiente el inventario, las entradas y salidas de mercancía y la ubicación de los productos dentro de un almacén, facilitando la trazabilidad y mejorando la organización de los procesos logísticos.



3. Objetivos especificos

- Gestion de productos
 - Desarrollar un modulo que permita registrar, modificar, consultar y eliminar productos del sistema
- Gestion de ubicaciones
 - Permitir asignar ubicaciones especificas a cada producto para facilitar su localizacion dentro del almacen
- Control de entradas
 - Registrar todas las entradas de mercancia indicando cantidades, fechas y usuario responsable
- Control de salidas
 - Registrar las salidas del producto del almacen para mantener actualizado el inventario
- Control de stock
 - Mantener actualizado el stock disponible para cada producto en tiempo real.
- Gestion de usuarios
 - Permitir el acceso mediante autenticación y diferenciar permisos segun el rol de usuario
- Trazabilidad
 - Conservar un historial de movimientos de cada producto para facilitar auditorias y consultas
- Seguridad
 - Garantizar que unicamente los usuarios autorizados puedan acceder a determinadas funcionalidades del sistema
- Escalabilidad
 - Diseñar una arquitectura que permita incorporar nuevas funcionalidades sin modificar la estructura principal
- Aprendizaje

- Aplicar los conocimientos adquiridos en java, Spring boot y bases de datos mediante el desarrollo de una aplicacion inspirada en un problema real.



4. Usuarios del sistema

StockFlow contara inicialmente con tres tipos de usuarios: operario, encargado y coordinador.

Cada usuario tendra asignado un rol que determinara las funcionalidades a las que puede acceder. El sistema aplicara el principio de minimo privilegio, por lo que cada usuario unicamente podra realizar las acciones necesarias para desempeñar sus funciones.

- 4.1 Operario
 - El operario sera el usuario con el nivel de acceso mas limitado. Su funcion principal sera consultar informacion necesaria para realizar las tareas asignadas dentro del almacen
 - Permisos
 - Iniciar sesion en el sistema
 - Consultar stock disponible
 - Consultar la ubicacion de los productos
 - Consultar las tareas o movimientos que tenga asignados
 - Consultar su propio perfil
 - Restricciones - El operario no podra
 - Crear, modificar o eliminar productos
 - Registrar entradas o salidas de mercancia
 - Realizar ajustes manuales de stock
 - Consultar todos los movimientos del almacen
 - Gestionar incidencias de otros usuarios
 - Crear, modificar o eliminar usuarios
 - Cambiar roles o permisos
- 4.2 Encargado

- El encargado sera responsable de la gestion operativa diaria del almacen. Tendra permisos para controlar productos, existencias y movimientos de mercancia
 - Permisos
 - Todos los permisos del operario
 - Crear y registrar nuevos productos
 - Modificar informacion de productos
 - Registrar entradas de mercancia
 - Registrar salidas de mercancia
 - Asignar productos a ubicaciones
 - Cambiar la ubicacion de un producto
 - Consultar historia de movimientos
 - Consultar las operaciones realizadas por los operarios
 - Registrar y gestionar incidencias
 - Consultar alertas de stock minimo
 - Realizar ajustes de inventario cuando exista una justificacion
 - Restricciones - El encargado no podra
 - Crear o liminar usuarios
 - Modificar roles
 - Conceder permisos administrativos
 - Eliminar definitivamente el historia de movimientos
 - Modificar configuraciones generales del sistema
- 4.3 Coordinador
 - El coordinador sera el usuario con mayor nivel de acceso. Ademas de supervisar la operativa logistica, podra administrar usuarios y configurar determinados aspectos del sistema
 - Permisos

- Todos los permisos del operario
- Todos los permisos del encargado
- Crear nuevos usuarios
- Modificar datos de los usuarios
- Activar o desactivar cuentas
- Eliminar usuarios cuando sea necesario
- Asignar o modificar roles
- Promocionar un operario a encargado
- Devolver un encargado al rol de operario
- Consultar todos los movimientos e incidencias
- Gestionar productos, ubicaciones, entradas y salidas
- Realizar ajustes de stock autorizados
- Acceder a informes y estadísticas generales
- Configurar parámetros básicos del almacén



5. Reglas de negocio relacionadas con el usuario

- a. Todo usuario deberá iniciar sesión para utilizar StockFlow.
- b. Cada cuenta tendrá un único rol principal.
- c. Los nuevos usuarios se crearán inicialmente como operarios, salvo que el coordinador indique otro rol.
- d. Solo un coordinador podrá modificar el rol de otro usuario.
- e. Un usuario no podrá cambiar su propio rol.
- f. Las operaciones importantes deberán guardar el usuario responsable, la fecha y la hora.
- g. Los usuarios desactivados no podrán iniciar sesión, pero sus movimientos históricos se conservarán.
- h. Los registros de entradas, salidas y ajustes no deberán eliminarse definitivamente.
- i. Los ajustes manuales de stock deberán incluir un motivo.
- j. El sistema deberá impedir que un usuario realice acciones para las que no tenga autorización, aunque intente acceder directamente al endpoint.